

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Glauber Rogério
Barbieri Gonçalves

Revisão técnica:

Jeferson Faleiro Leon

*Graduado em Desenvolvimento de Sistemas
Especialista em Formação Pedagógica*



G643s Gonçalves, Glauber Rogério Barbieri
Sistemas de informação [recurso eletrônico] / Glauber
Rogério Barbieri Gonçalves ; [revisão técnica: Jeferson
Faleiro Leon]. – Porto Alegre : SAGAH, 2017.

ISBN 978-85-9502-227-0

1. Computação. 2. Sistemas de Informação. I. Título.

CDU 004.78

Catálogo na publicação: Ana Paula M. Magnus – CRB 10/2052

Fundamentos da tecnologia da informação

Objetivos de aprendizagem

Ao final deste texto, você deve apresentar os seguintes aprendizados:

- Explicar os fundamentos e as características básicas da Tecnologia da Informação (TI).
- Analisar o impacto proporcionado pela TI nas operações de negócios.
- Relacionar o uso de métricas de TI com o sucesso nos negócios.

Introdução

A palavra-chave do intenso momento que vivemos é competitividade, mas como podemos então alcançar altos níveis de competitividade? Sem sombra de dúvidas o caminho a percorrer irá passar pelo domínio das informações.

Se em nossas vidas já necessitamos muito de informações, imagine no mundo competitivo das empresas, no qual a demanda por informações é exponencialmente requisitada. Com isso, cada vez mais, o conhecimento dos sistemas de informação se torna parte do dia a dia empresarial, possibilitando um melhor gerenciamento das atividades e proporcionando, assim, melhores resultados. Portanto, lembre que o sucesso, tanto seu como da empresa que trabalhar, passará pelo conhecimento de sistemas de informação e da tecnologia envolvida para processar essas informações.

Neste texto, você irá estudar os fundamentos da TI, percebendo a importância deles para melhorar a performance nessa época de constantes mudanças e de necessidade, muitas vezes, de comparações de organizações locais a organizações de classe mundial.

A era digital

Se pararmos para pensar, há um tempo não muito distante, tínhamos bem poucas formas de comunicação instantânea, por exemplo, caso fosse a um banco e tivesse que enviar valor a um parente que morasse em uma cidade distante, você utilizaria um processo *off-line* de ordem de pagamento que poderia demorar até dois dias. Hoje, com o advento dos meios on-line você, de seu smartphone realizar a operação em segundos da sua própria casa.

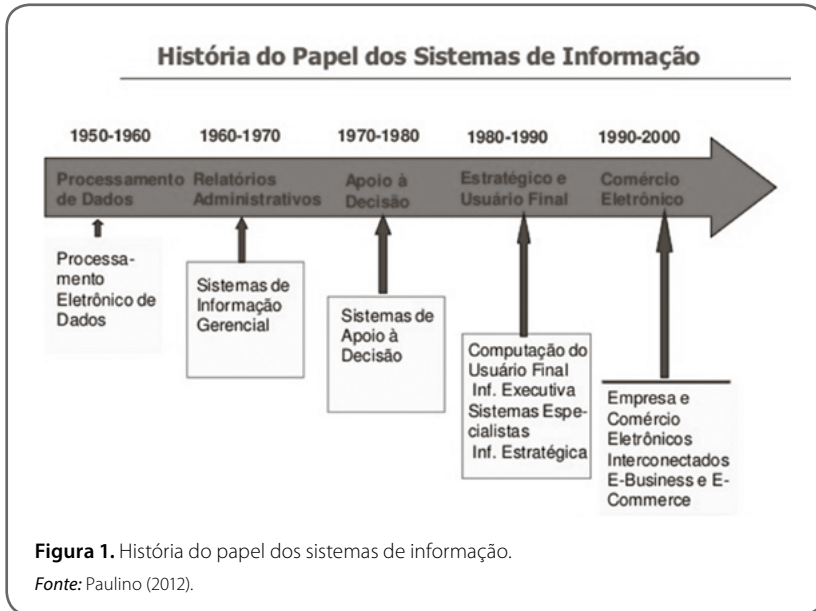
Com a combinação do advento da internet, da abertura das fronteiras pela globalização e com a nova era do conhecimento, as empresas embarcaram nesse novo mundo, pois não há como voltar atrás, pelo contrário, as empresas passaram por grandes alterações para que rapidamente se adaptassem a essa nova realidade.

Hoje em dia já utilizamos o termo “empresa digital”, porque em muitos casos as empresas são virtuais, não tem loja física, são entidades formadas para terem uma rapidez de resposta condizente com a necessidade de um público com a necessidade de um retorno rápido as suas expectativas.

A tendência é cada vez mais haver uma interação digital dentro as organizações, unindo departamentos, controles, setores e combinando essas partes para um melhor gerenciamento do todo, promovendo, com isso, um melhor gerenciamento e ganhos de produtividade com consequente aumento da lucratividade.

Evolução dos sistemas de informação

Com o passar do tempo, a necessidade para suprir a demanda de consumidores por produtos em quantidade suficiente e com uma melhor qualidade foi aumentando, e esse aumento de demanda ocorreu também pelo processamento das informações. A Figura 1 demonstra o caminho percorrido pelos sistemas de informação.



O que começou com um simples processamento de dados, hoje proporciona às empresas o que chamamos de vantagem competitiva, que é muito importante para as estratégias empresariais. A vantagem competitiva auxilia as empresas desde o planejamento, como na execução em todas as suas áreas (seja para projetar um novo produto ou uma nova linha de montagem para esse produto) até a melhor forma de levar o produto ao consumidor. Isso é realizado comparando os dados com a performance da concorrência, para cada vez mais estar na frente de todos.

A TI proporciona as empresas muitas possibilidades, participando de praticamente todos os processos. Auxilia na tomada de decisão, na confecção de controles e na execução das atividades. Podemos apresentar inúmeros exemplos de empresas que estão na vanguarda da utilização desse poderoso instrumento, como a IBM, a grande cadeia de suprimentos WAL-MART, a companhia aérea GOL, entre outras de vários segmentos.

Empresas tradicionais e empresas digitais

Como vimos, o advento da globalização, da internet e da era do conhecimento alteraram a forma como as empresas procedem em suas atividades.

O apoio da TI, nesse cenário, pode proporcionar um ambiente organizacional capaz de auxiliar os gestores a trabalharem suas demandas de informação mais rapidamente e com uma melhor análise dos dados. Para que você compreenda a complexidade do mundo atual, o Quadro 1 mostra as preocupações ou as funções das empresas tradicionais e as da era digital.

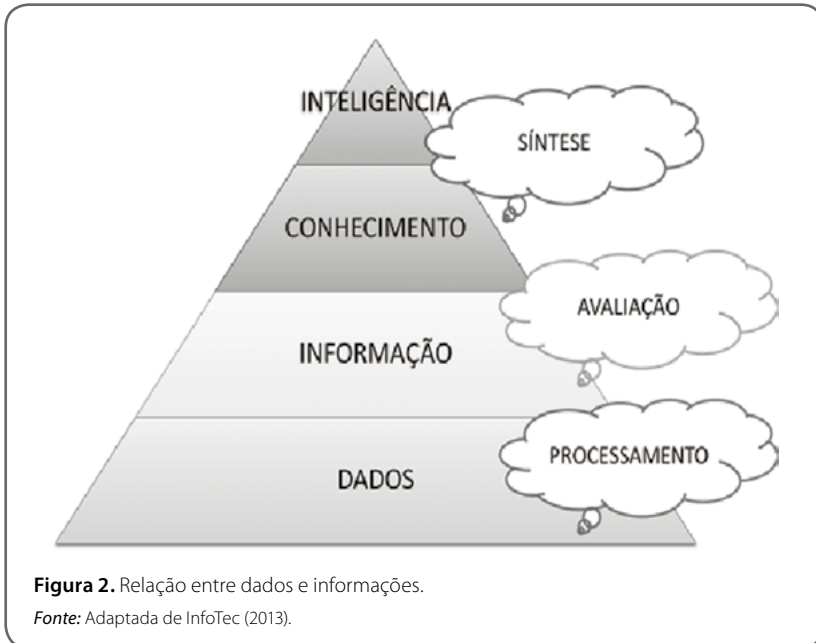
Quadro 1. Comparativo entre empresas tradicionais e da era digital.

Tradicional	Era digital
Comprar	Dominar os processos de compra e venda
Vender	Conhecer e utilizar a intranet/extranet/E-learning
Estocar	Conhecer e utilizar os sistemas CRM/ERP/BI*, entre outros
Receber	Comércio eletrônico: B2B, B2C*
Pagar	Forte preocupação com questões éticas e sociais, terceirização
Estrutura de decisão simples	Automações e reengenharia, tele trabalho
Segurança da informação precária	Processos robustos de segurança e modelos de negócios entre outros
*CRM, Customer Relationship Management; ERP, Enterprise Resource Planning; BI, Business Intelligence; B2B, business-to-business; B2C, business-to-customer.	

Como você pode perceber, as preocupações hoje são muitas e não tem mais como o empresário cuidar sozinho de todos os processos e de todas as inovações, por isso ele precisa dos sistemas de informação, que com certeza são a chave do sucesso para as empresas modernas.

Dados, informações e inteligência de negócios

Para entendermos melhor a evolução e a utilização dos sistemas de informações, vamos, nesse momento, entender as relações entre os dados, as informações e a utilização deles para a inteligência nos negócios. Veja, na Figura 2, um exemplo dessa relação.



Para que você compreenda melhor, vamos detalhar alguns conceitos importantes:

- **Dado:** segundo uma das definições da palavra aplicada ao contexto, dados são um conjunto de valores ou ocorrências em um estado bruto, ou seja, podem ser inúmeros e não relacionados entre si, portanto precisam de tratamento para que virem ou uma informação e, então, descrevam as características de um evento aleatório.
- **Informação:** pode ser definida como um conjunto de dados organizados, que nos trazem uma mensagem sobre um evento ou fenômeno. Ela vai ser a base do conhecimento, pois acaba por trazer as possibilidades

necessárias para a solução de problemas ou tomada de decisões. Outra definição indica que a informação é um fenômeno que confere significado ou sentido às coisas, já que, por meio de códigos e de conjuntos de dados, forma os modelos do pensamento humano, convertendo os dados em contexto significativo e útil.

- **Conhecimento:** começou a ser definido na antiga Grécia, para o filósofo grego Platão, o conhecimento é aquilo que é necessariamente verdadeiro (*episteme*). Por sua vez, a crença e a opinião ignoram a realidade das coisas, pelo que fazem parte do âmbito do provável e do aparente. Ele também pode ser considerado como um conjunto de informações armazenadas por intermédio da experiência ou da aprendizagem (a posteriori), o através da introspecção (*a priori*). No sentido mais lato do termo, trata-se da posse de múltiplos dados inter-relacionados que, por si só, têm um menor valor qualitativo. O conhecimento não é adquirido, por exemplo, encostando a cabeça em um livro e “pegando” as informações contidas nesse livro, há que se ter interação pela leitura, ou seja, uma pesquisa feita nesse livro e depois algum tipo de interação proveniente dessa pesquisa, com a combinação desses três elementos o indivíduo estará adquirindo conhecimento.

Com a utilização dos dados, das informações agrupadas e do conhecimento, chegamos ao que conhecemos hoje por inteligência de negócios (*business intelligence*) que, segundo uma definição, serve para aumentar a competitividade e alavancar os resultados empresariais. Com essa poderosa solução, as empresas obterão velocidade de respostas tanto no nível estratégico como no tático e operacional, conquistando com isso enormes ganhos.



Link

Na inteligência de negócios (*business intelligence*) o sucesso requer a contrapartida do investimento aplicado pela gestão nos componentes essenciais de estruturação de um sistema de Business Intelligence (BI). As empresas precisam direcionar seus esforços para compra ou contratação das necessidades específicas para uma solução desse porte. O BI é composto, basicamente, por ferramentas, infraestrutura, profissionais (corpo técnico) e dados. A junção desses componentes é o que permite a criação e a manutenção de um sistema de apoio à decisão dentro da organização. Os dados, como sabemos, são as entradas (*inputs*) para a geração das informações gerenciais que apoiam a decisão. Esse componente é essencial e fruto dos mais diversos sistemas de informação distribuídos pela organização. A qualidade do dado também é importante, por isso as empresas devem desenvolver ou adquirir seus sistemas internos pensando em padronização (categorização e detalhamento do dado) e na possibilidade de futura aquisição de uma solução BI. Com isso, o custo para se ter um BI efetivo é bem menor e com grande valor agregado. Veja uma matéria completa sobre este tema no link ou código a seguir.



<https://goo.gl/FRTVuW>

Estrutura de dados e informações

As formas de estruturação dos dados e informações vêm, ao longo dos anos, se aperfeiçoando. Imagine que você tem a tarefa de processar apenas dois dados quaisquer aleatórios, pode ser fácil em um primeiro momento, mas depois serão quatro dados diferentes, trinta, centenas e milhares, dessa forma você irá precisar de auxílio, e esse auxílio virá das ferramentas de informação. As ferramentas de informação surgiram por uma necessidade do governo americano nos anos de 1890, quando o governo precisava processar o censo e, se não tivesse alguma forma de ajuda, com os dados que tinha, levaria pelo menos 10 anos para terminar. Neste momento surgiram assim os MAINFRAMES (computadores de grande porte), que você pode observar na Figura 3.



Figura 3. Computadores de grande porte.

Fonte: Computer History Museum (c1996-2017).

Assim nasciam as primeiras aplicações de ferramentas para processamento de informações, primeiro em cartões perfurados, depois com o princípio das máquinas como as conhecemos hoje. Então, quando precisamos processar um número muito grande de dados em informações, nos valemos dos sistemas de informação para estruturar melhor esses dados e informações coerentes, procurando um processamento rápido para gerar uma inteligência de negócios.

A área de TI

Assim como os equipamentos, a área que abriga os profissionais que trabalham nela sofreram alterações com a evolução.

Antigamente a área era chamada de Centro de Processamento de Dados (CPD), fazendo alusão aquela figura de uma pessoa apenas digitando dados, sem muitas vezes saber por quê. Esses dados eram copilados para serem transformados em informações, mas para elas eram simplesmente dados.

Passando por essa fase e com a necessidade de melhor administrar as informações, os CPDs trocaram de denominação e passaram a ser chamados

de Tecnologia da Informação (TI), sigla que é até hoje por nós conhecida. Dada a sua importância e relevância para as organizações foi atribuída a devida importância a esses profissionais que são responsáveis pela informática nas empresas.

O futuro nos trará outra denominação, que está já surgindo e é o que chamamos por Gestão do Conhecimento (KM, Knowledge Management), que está visa gerenciar o conhecimento adquirido, o transformando em resultado, elevando o capital intelectual dos colaboradores de uma empresa, transformando estes em ativo da empresa e melhorando suas performances para alcançar resultados positivos.

De simples suporte, hoje a TI está diretamente relacionada aos fatores críticos para o sucesso das empresas. A TI é uma área diretamente relacionada ao uso da tecnologia para o auxílio de gestão, processando as informações para gerar vantagens competitivas. Desde que utilizada adequadamente, ela pode ser um importante facilitador da inovação dos negócios e, conseqüentemente do sucesso empresarial. Para isso, os usuários devem ter ou desenvolver talentos no uso e no gerenciamento da TI, especialmente no âmbito das organizações.

Sendo assim, você deve lembrar dos três recursos que compõe a TI: as informações que foram agrupadas a partir dos dados coletados, as próprias pessoas que farão o trabalho dessas compilações e da própria TI, que agrupa todos os elementos.



Saiba mais

Você pode definir TI como o conjunto de todas as atividades e soluções providas por recursos de computação voltados para a produção, o armazenamento, a transmissão, o acesso, a segurança e o uso das informações. É a área da informática que trata a informação, a organização e a classificação de forma a permitir a tomada de decisão em prol de algum objetivo. TI refere-se, de modo geral, ao conjunto de recursos de informação, seus usuários e a gerência que os supervisiona, inclusive a infraestrutura de TI e todos os outros sistemas de informação em uma organização.

Papéis e responsabilidades na TI

Em determinadas organizações, a mesma pessoa pode assumir as funções e as responsabilidades de dois ou mais cargos, fornecendo orientação e apoio aos funcionários.

No Quadro 2 você verá alguns cargos importantes para as empresas, mas cabe ressaltar que eles não aparecem em todas as organizações, nas maiores com certeza e nas menores acabam por ter denominações diferentes, porém suas responsabilidades estarão presentes em todas as organizações.

Quadro 2. Principais cargos de gestão.

Sigla	Denominação	Função
CIO	Vice-presidente de sistemas de informação (Chief Information Officer)	Responsável por supervisionar todos os usos da tecnologia da informação e garantir o alinhamento estratégico da TI com as metas e os objetivos globais da organização. Atua como gerente, líder e comunicador, ou seja, garante a entrega de todos os projetos de TI nos prazos corretos, alinhados com as estratégias, defendendo e comunicando a área de TI com as demais.
CTO	Vice-presidente de tecnologia (Chief Technology Officer)	É responsável por assegurar o rendimento, a velocidade, a precisão, a disponibilidade e a confiabilidade da tecnologia da informação de uma organização. Devem ter um bom conhecimento sobre a área de TI.
CSO	Vice-presidente de segurança (Chief Strategy Officer)	É responsável por garantir a segurança dos sistemas de TI e desenvolver estratégias e proteções contra ataques de hackers e vírus.
CPO	Vice-presidente de privacidade (Chief Product Officer)	É responsável por garantir o uso ético e legal das informações dentro de uma organização. Esses profissionais geralmente possuem conhecimento da área do direito.
CKO	Vice-presidente de conhecimento (Chief Knowledge Officer)	É responsável pela coleta, manutenção e distribuição do conhecimento da organização. Ele atua no desenvolvimento de programas e sistemas que tornam fácil para as pessoas reutilizar o conhecimento. Também atua na parte de manter os colaboradores encorajados em aprimorar os sistemas, atuando diretamente no resultado da empresa e diminuindo o <i>gap</i> nos treinamentos a novos usuários.

Fonte: Baltzan e Phillips (2012).

Métricas de eficiência e de eficácia da TI

Hoje em dia não há como você ficar longe dos termos “objetivo e metas”, irá encontrar em toda a organização para qual for prestar serviços, além dos chamados indicadores de desempenho, que são utilizados para mensurar esses objetivos e metas.

A área de TI é muito importante nesse contexto e, portanto, não poderia ficar de fora, afinal participa diretamente na busca por melhores resultados. Tal é a sua importância, que a TI deve sempre buscar manter ativos e seguros os sistemas de informação.

Cada área empresarial tem seus indicadores próprios, por exemplo, na área comercial um desses indicadores pode ser a venda por período, que indica o quanto foi vendido em determinado período de tempo. A TI não fica longe disso e também tem suas próprias métricas, veremos a seguir algumas delas.

Os indicadores têm como objetivo serem fontes para uma avaliação qualitativa e quantitativa da eficiência dos processos tecnológicos dentro de uma organização, para a TI eles aparecem em quatro pontos-chaves que toda a empresa deve trabalhar. São eles:

1. Desempenho (performance) da infraestrutura e sistemas;
2. Produtividade e engajamento (envolvimento) das equipes;
3. Sustentabilidade financeira (financiamento e autofinanciamento);
4. Disponibilidade e resultados dos serviços internos (períodos de atendimento).

Essas informações fazem parte do planejamento das organizações, justificando seus investimentos e custos.

Principais grupos de métricas na TI

Os dois grandes grupos de métricas, são Key Performance Indicators (KPI) e Key Goal Indicators (KGI).

Key Performance Indicators

São indicadores-chave de desempenho, responsáveis por mensurar a qualidade e a taxa de resposta dos processos tecnológicos perante os objetivos de cada organização. Eles atendem a premissa de que a informação deve ser rápida, segura e precisa. Podem ser separados em alguns grupos:

- Eficiência das chamadas ao setor de TI;
- *Uptime* dos serviços;
- Performance do sistema de proteção.

Key Goal Indicators

A tradução da sigla é indicadores chave de objetivo/sucesso. Os KGIs são responsáveis por quantificar os resultados dos recursos de TI. Diferentemente do conceito anterior, em que o foco é o desempenho, essa métrica demonstra se a infraestrutura e os sistemas da empresa atingiram suas metas de desenvolvimento.

Para saber quais os retornos do investimento que a TI está dando, seja no âmbito dos funcionários ou na aquisição de algum equipamento, as organizações irão utilizar essas métricas. Contudo, sempre há a questão de quais utilizarem, quanto utilizar e porque utilizar, para que realmente sejam mensurados os processos de uma forma correta e que essas métricas sejam utilizadas para a melhoria contínua de todos.



Link

A infraestrutura de TI tem sua eficácia relacionada ao tempo em que os recursos ficam disponíveis. Nesse sentido, o *uptime* ideal dos sistemas e dispositivos internos deve estar acima de 99%, na maior parte dos casos. Muitas empresas de grande porte chegam a demandar da área de TI disponibilidades superiores a 99,99%. Isso garante que os profissionais da empresa contarão com uma infraestrutura que sempre atenderá às suas necessidades. Quanto maior for a garantia de disponibilidade, maior serão os investimentos necessários para que os sistemas possam rodar com o menor risco de *downtime*. Caso o *uptime* esteja baixo, medidas podem ser tomadas para otimizar a infraestrutura de TI, por exemplo, equipamentos podem ser configurados de acordo com o seu perfil de uso. Além disso, dispositivos com baixo desempenho podem ser trocados por equipamentos mais eficazes. O índice de *uptime* dos principais sistemas e recursos é talvez a métrica de TI mais conhecida. Para mais informações sobre este tema, você pode acessar o link ou o código a seguir (OPSERVICES, 2017):



<https://goo.gl/Ptmy5C>



Fique atento

As métricas são as medidas detalhadas que alimentam os indicadores de desempenho para que, assim, os investimentos e os esforços na área possam ser mensurados. Em termos organizacionais, a TI tornou-se importante parte da estratégia, da vantagem competitiva e da rentabilidade, por isso, a importância de mensurar esse apoio a organização.



Exercícios

1. A forte competição nos mercados modernos faz com que as empresas busquem continuamente formas de melhorar sua gestão. Neste aspecto, a TI possui papel fundamental, pois auxilia as empresas a criarem ambientes e processos de trabalho voltados para o ganho de produtividade e, conseqüentemente, para o aumento da lucratividade. A chave do sucesso para as empresas está no alinhamento da TI com sua estratégia de negócios. Sobre a TI, marque a alternativa correta.
 - a) A aquisição de equipamentos tecnológicos precisa ser realizada antes da elaboração do planejamento estratégico de TI da empresa.
 - b) Em função do alto custo de implantação, a TI consegue agregar valor apenas em determinadas áreas funcionais das empresas.
 - c) Em tempos de crise e de retração na economia, a TI não consegue produzir tanto impacto nos negócios de uma organização.
 - d) O adequado manuseio das informações é fundamental para a gestão de negócios bem-sucedidos.
 - e) O frequente surgimento de novas tecnologias faz com que a vida útil dos equipamentos tecnológicos seja longa.
2. Em função do grande volume de informação produzido e consumido pelas empresas modernas, é importante que elas possuam mecanismos para fazer a gestão de suas informações da maneira mais ampla possível. Neste aspecto, o apoio da TI pode proporcionar a criação de um ambiente organizacional capaz de auxiliar os gestores a trabalharem suas demandas de informação de forma mais ágil e eficaz. Considerando a importância do conceito de dados, informações e inteligência de negócios para melhor entendimento da TI, analise as afirmações a seguir.
 - I. Dados são fatos brutos que descrevem as características de um evento.

II. Informações são dados convertidos em contexto significativo e útil.

III. Inteligência de negócios são informações valiosas obtidas de fontes íntegras e confiáveis.

Qual(is) afirmativa(s) está(ão) correta(s)?

- a)** Somente I e II.
 - b)** Somente I e III.
 - c)** Somente II e III.
 - d)** I, II e III.
 - e)** Somente III.
- 3.** A TI é uma área diretamente relacionada ao uso da tecnologia para auxiliar a gestão e o processamento de informações. Desde que utilizada adequadamente, ela pode ser um importante facilitador da inovação nos negócios e no sucesso empresarial. Para que isso se torne realidade, é necessário que as pessoas desenvolvam e utilizem talentos no uso e no gerenciamento da TI, especialmente no âmbito das organizações. Neste contexto, identifique a alternativa que apresenta corretamente os três recursos que compõem a TI.
- a)** Conhecimento, equipamentos e tecnologia da informação.
 - b)** Conhecimento, pessoas e tecnologia da informação.
 - c)** Informação, conhecimento e equipamentos.
 - d)** Informação, equipamentos e tecnologia da informação.
 - e)** Informação, pessoas e tecnologia da informação.
- 4.** A TI pode ser definida como todas as soluções utilizadas pelas empresas e pessoas que envolvem

recursos computacionais para acesso às informações. Em termos organizacionais, a TI tornou-se importante para parte da estratégia, da vantagem competitiva e da rentabilidade da organização. É fato que a TI pode auxiliar na obtenção de maiores ganhos financeiros, motivo pelo qual as empresas investem em tecnologias e esperam receber delas contribuições para oportunidades de melhorias. Entretanto, medir o sucesso da TI no ambiente organizacional é bastante difícil. Em termos práticos, saber qual o retorno do investimento feito em determinado equipamento de informática não é um processo simples. Para justificar os gastos com TI, a empresa precisa medir a recompensa desses investimentos, seu impacto no desempenho dos negócios e o valor total alcançado. Analise as afirmativas a seguir relacionados às métricas de eficiência e de eficácia da TI.

- I. Em média, as organizações gastam 50% do orçamento de TI com o gerenciamento de suas métricas.
- II. A medição da TI contempla, exclusivamente, produtos e serviços que envolvem clientes externos.
- III. As métricas trabalham para alimentar os indicadores-chave de desempenho da organização.

Qual(is) afirmativa(s) está(ão) correta(s)?

- a)** Somente I.
- b)** Somente II.
- c)** Somente III.
- d)** Somente II e III.
- e)** I, II e III.

5. Todos os funcionários da organização precisam trabalhar em conjunto para que seja possível o desenvolvimento de um ambiente propício à elaboração de iniciativas estratégicas capazes de gerar vantagens competitivas. A compreensão da estrutura tradicional de um departamento de TI, envolvendo seus cargos, papéis e responsabilidades, auxilia as empresas a criarem equipes com esse perfil. Como a TI é uma área relativamente nova, a nomenclatura dos cargos pode variar de organização para organização. Entretanto, alguns cargos de TI vêm sendo elevados a níveis estratégicos nos últimos anos, mostrando a importância dessa área para melhor condução dos negócios. Em relação aos papéis e as responsabilidades normalmente identificados na TI, assinale a afirmação correta.

a) A atuação do vice-presidente de conhecimento (CKO) é mais

restrita, pois foca apenas na realização e na condução de cursos de capacitação para os diversos colaboradores da empresa.

- b)** A preocupação do vice-presidente de sistemas de informação (CIO) deve ser estritamente com a TI.
- c)** Em determinadas organizações, a mesma pessoa pode assumir as funções e responsabilidades de dois cargos, fornecendo orientação e apoio aos funcionários.
- d)** O vice-presidente de privacidade (CPO) é responsável por garantir a segurança dos sistemas de TI e desenvolver estratégias e proteções contra ataques indevidos.
- e)** O vice-presidente de segurança (CSO) é responsável por garantir o uso ético e legal das informações dentro de uma organização.



Referências

BALTZAN, P.; PHILLIPS, A. *Sistemas de informação: a importância e as responsabilidades do pessoal de TI nas tomadas de decisões*. Porto Alegre: AMGH, 2012. (Série A).

COMPUTER HISTORY MUSEUM. *Assembly of IBM 1401 computers*. Mountain View, c1996-2017. Disponível em: <<http://www.computerhistory.org/revolution/mainframe-computers/7/166/663>>. Acesso em: 07 ago. 2017.

INFOTEC. *Pirâmide do conhecimento e dados*. 1 mar. 2013. Disponível em: <<http://informacaodatec.blogspot.com.br/2013/03/piramide-do-conhecimento-e-dados.html>>. Acesso em: 8 ago. 2017.

OPSERVICES. *Quais são as métricas mais importantes para a área de TI?* Porto Alegre, 2017. Disponível em: <<https://www.opservices.com.br/metricas-de-ti/>>. Acesso em: 07 ago. 2017.

PAULINO, E. *Tecnologia da informação*. 28 ago. 2012. Apresentação em slides. Disponível em: <<https://pt.slideshare.net/egnal dopaulino/fundamentos-ti>>. Acesso em: 8 ago. 2017.

Leituras recomendadas

CRUZ, B. S. *Agregando valor ao negócio: métricas de TI*. [S.l.]: iMasters, 2008. Disponível em: <<https://imasters.com.br/artigo/8240/publicidade-online/agregando-valor-ao-negocio-metricas-de-ti/?trace=1519021197&source=single>>. Acesso em: 25 jul. 2017.

ELIAS, D. *A composição da inteligência de negócios*. São Paulo: Canaltech, 2014. Disponível em: <<https://corporate.canaltech.com.br/noticia/business-intelligence/A-composicao-da-Inteligencia-de-Negocios/>>. Acesso em: 24 jul. 2017.

POZZEBON, M.; FREITAS, H. M. R. Construindo um EIS (enterprise information system) da (e para a) empresa. *Revista de Administração*, São Paulo, v. 31, n. 4, p. 19-30, out./dez. 1996.

SILVA, C. M. S. A importância da tecnologia da informação. *Administradores*, João Pessoa, 17 jun. 2005. Disponível em: <<http://www.administradores.com.br/artigos/tecnologia-a-importancia-da-tecnologia-da-informacao/10961/>>. Acesso em: 25 jul. 2017.

Encerra aqui o trecho do livro disponibilizado para esta Unidade de Aprendizagem. Na Biblioteca Virtual da Instituição, você encontra a obra na íntegra.

Conteúdo:



SOLUÇÕES
EDUCACIONAIS
INTEGRADAS